

$\sqrt{y^2 + 1} dx = xy dy$. Кривая $x = 0$ также является решением. $\frac{1}{x} dx = \frac{y}{\sqrt{y^2 + 1}} dy$.

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C; \int \frac{y}{\sqrt{y^2 + 1}} dy = \frac{1}{2} \int (y^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} d(y^2) = \sqrt{y^2 + 1} + C.$$

$$\ln|x| + C = \sqrt{y^2 + 1}. y^2 = (\ln|x| + C)^2 - 1 \text{ при условии } |x| \geq e^{-C}.$$

Получаем общее решение в явном виде $y = \pm \sqrt{(\ln|x| + C)^2 - 1}$, $|x| \geq e^{-C}$ и дополнительное $x = 0$.

